小規模ゲーム大会運営システム
Play Line

システム提案書

第 2.0 版

2026 年 10 月 24 日

コネクスティ

目次

1 **ハードウェア構成・ソフトウェア構成** 2

1.1 ハードウェア構成 2

1.2 ソフトウェア構成 2

2 **運用・保守** 2

2.1 運用 2

2.2 保守 2

3 **費用対効果** 3

3.1 効果 3

3.2 収益 3

3.3 費用 4

4 **開発体制と工程計画** 4

5 **システムアピールポイント** 5

1　ハードウェア構成・ソフトウェア構成

1.1　ハードウェア構成

表 1　ハードウェア構成

項目	種類	数量	備考
メインサーバ	レンタルサーバ	1	AWS
データベースサーバ	レンタルサーバ	1	AWS
主催者端末	スマートフォン・PC	1	ブラウザが利用できる端末
参加者端末	スマートフォン・PC	利用者数	ブラウザが利用できる端末

1.2　ソフトウェア構成

表 2　ソフトウェア構成

項目	ソフトウェア	備考
バックエンド	Django	API 構築・トーナメント自動生成処理
フロントエンド	Next.js (TypeScript)	Web 画面構築
Web サーバ	Apache または Nginx	
データベース	MySQL	大会・選手・試合結果データの管理
管理者端末	iOS, Android, Windows, macOS, Linux	Web ブラウザが動作する OS
利用者端末	iOS, Android, Windows, macOS, Linux	Web ブラウザが動作する OS

2　運用・保守

2.1　運用

- 大会情報の登録・公開
- 参加履歴・選手情報の管理
- 大会・プレイヤーの検索
- 不正利用・荒らしへの対応
- サーバ・データベースの管理

2.2　保守

- システムの不具合修正と動作確認
- データベースのバックアップと復元確認
- 不正アクセス対策、アクセス権限の管理、セキュリティ更新

- 大会情報や参加者情報の適切な管理
- 大会終了後のデータ保存状況や表示内容の確認
- サーバの負荷や通信状況への対応

特に、参加者が大会終了後も大会情報を検索できるように、終了した大会は削除せず、開催予定・開催中・終了済みの状態を区別して管理する。ただし、大会一覧では開催状況による絞り込みを可能にし、終了した大会が開催中の大会と混在して分かりにくくならないようにする。

また、プレイヤー検索や配信状況の確認など、配信者や観戦者が利用しやすい機能についても、利用者の意見をもとに改善する。配信状況については、配信 URL や配信中であることを示す情報を登録できる仕組みを想定し、外部サービスとの連携が必要な機能は開発状況に応じて追加する。

3　費用対効果

3.1　効果

本システムは大会運営の効率化だけでなく、大会を探す、参加する、観戦する、過去の成績を振り返るという一連の体験を支援します。これにより、主催者の負担を軽減するとともに、競技者と観戦者が大会情報にアクセスしやすい環境を整え、小規模なゲーム大会への参加機会や観戦機会の拡大に貢献することを目指します。

3.2　収益

収益は、料金プラン契約による月額利用料、広告収入を想定します。

広告収入

$$100{,}000\text{円/月} \times 12 = 1{,}200{,}000\text{円（年間）}$$

料金モデルの概要

- **配信有料プラン**：配信時に 500 円
- **オススメ配信**：サイト左上への掲載（有料プランに加算して 300 円 / 600 円 / 900 円 の 3 段階課金・主催者対象）
- **配信手数料**：配信による収益発生時に 5% を徴収（主催者・競技者の両方が対象）
- **広告非表示（ON/OFF）課金**：300 円（主催者・競技者・観戦者対象）

月額収益試算（月に配信プランでの大会が 20 大会開催される想定）

1. **配信有大会・オススメ配信課金**
   - 配信有大会（月 20）：500円 × 20 = 10,000円
   - オススメ配信（300 円枠・10 件）：300円 × 10 = 3,000円
   - オススメ配信（600 円枠・5 件）：600円 × 5 = 3,000円
   - オススメ配信（900 円枠・1 件）：900円 × 1 = 900円

- **小計**：16,900 円

2. **手数料収入**
   - 主催者から：10,000円 × 0.05 × 20 = 10,000円
   - 競技者から：競技者毎の 1 大会の配信収益 ×0.05
   - **小計**：10,000 + α 円（※ α：競技者からの手数料収入合計）
3. **広告非表示（ON/OFF）課金**
   - 競技者（30 人）：300円 × 30 = 9,000円
   - 主催者（1 人）：300円 × 1 = 300円
   - 観戦者（5 人）：300円 × 5 = 1,500円
   - **小計**：10,800 円
4. **プラン別料金体系**
   - フリー：32 人まで（競技者）、1 人（主催者）→ +0 円
   - 配信プラン：32 人まで（競技者）、1 人（主催者）→ +0 円
   - 無制限プラン：33 人以上（競技者）、2 人以上（主催者）
     - 単発：+1,500 円
     - 月額：+1,150 円
   - **小計**：+β 円（※ β：無制限プランの契約数に応じた収入合計）

月額収益合計：37,700 + α + β 円 / 月

3.3 費用

表 3　システム開発費用の内訳

項目	費用
開発用 PC	既存設備を利用
サーバ	既存 PC または無料環境を利用
DBMS	MySQL の場合無料
開発ソフトウェア	無料ソフトウェアを利用
人件費	300,000円 × 7人 × 4か月 = 8,400,000円
合計	8,400,000 **円**

4 開発体制と工程計画

本システムは、コネクスティのメンバー 7 名で開発作業を行います。工程計画は以下の表の通りです。

表 4　工程計画表

期間	内容
10/5 ～ 10/28	要求分析
11/5 ～ 11/29	外部設計
11/30 ～ 12/20	内部設計
12/21 ～ 1/13	コーディング&単体テスト
1/15 ～ 1/20	総合・結合テスト
1/22 ～ 2/1	β テスト
～ 2/3	納品

β テスト

1. 大会への参加登録
2. 主催者による参加者確認
3. トーナメントの作成
4. 対戦相手の確認
5. 試合結果の登録
6. 次の対戦の確認
7. 観戦状況の確認

5　システムアピールポイント

- 観戦者が特定の選手の状況・履歴を追いやすい
- 大会参加者の入力と確認を自動で行うことで、主催者の結果入力の負担と誤入力を軽減できる
- 試合結果を登録すると次の対戦へ自動的に反映できる
- 大会参加者がスマートフォンから大会の進行状況を確認できる
- Discord や表計算ソフトに分散していた大会情報を一元的に管理できる

参考文献

[1] 一般社団法人日本 e スポーツ協会,「e スポーツの市場と推移」, 2026. https://jesu.or.jp/（2026 年 10 月 15 日閲覧）

[2] Esports Charts, “T1 enjoys first win in weeks and viewership boost as Faker returns from health break,” 2023 年 8 月 3 日, https://escharts.com/news/t1-lcksummer2023-viewership（2026 年 10 月 15 日閲覧）

[3] Esports Charts, “How League of Legends World Championship viewership has evolved over time,” Esports Charts, 2025（2026 年 10 月 15 日閲覧）

[4] 株式会社エイプリルナイツ所属者,『180 名が参加する e スポーツ大会 (Apex Legends) の集計処理を爆速で

処理する話』, Qiita, 2022 年 12 月 10 日, https://qiita.com/shngmsw/items/d4c98f98db22070b714d（閲覧日：2026 年 10 月 15 日）

[5] Yuxin Tang, Xiaowen Zhang, Shengfeng Zan, "Exploring e-sports fans' motivation for watching live streams based on self-determination theory," *Scientific Reports*, Vol. 14, Article 13858, 2024（閲覧日：2026 年 10 月 15 日）